Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

En una reacción de segundo orden, ¿cuánto tarda en reaccionar el 75 % del reactivo, en comparación con la primera vida media?

A) 3 veces la primera vida media

B) 2 veces la primera vida media

C) 1,5 veces la primera vida media

D) 4 veces la primera vida media

E) Igual a la primera vida media

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Ley**
$t = \frac{1}{k}\left(\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0}\right)$.

2 **75 %**
$[A] = [A]_0/4$: $t = \frac{3}{k[A]_0} = 3\,t_{1/2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Así sería en primer orden.

C) Supone vidas medias de 1 y 0,5.

D) Suma 1 + 3 mal.

E) Confunde 50 % con 75 %.

Idea clave. En segundo orden cada vida media dura el doble que la anterior: 1 + 2 = 3.